Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Práctico 10

Objetivo

El objetivo es ejercitarse en el uso del trazador de rayos construido en los dos talleres de la Unidad IX generando escenas distintas de las que se usaron como modelo para los talleres. Cada escena apunta a un concepto del modelo de iluminación de Whitted y trae una imagen de referencia para poder verificar si la escena está bien construida. Las escenas se describen con un formato de datos similar al que se usará en el parcial, de modo que sirven también como preparación para interpretar los enunciados de la instancia de evaluación.

En la siguiente tabla se listan ocho escenas incluidas en este práctico, ordenadas de manera que los conceptos se apoyen en los anteriores.

Escena	Nombre	Concepto
1	Luces y sombras de colores	Un rayo de sombra por cada luz
2	Espejos paralelos	Pérdida de energía en cada rebote
3	Pasillo de espejos	Rectángulos de triángulos y esfera espejo
4	Esferas de vidrio y de agua	Refracción y sombra de objetos transparentes
5	Banco de índices de refracción	Efecto del índice en la imagen y en el reflejo
6	Maciza, hueca y burbuja	Significado de un índice menor que 1
7	La piscina	Reflectancia según el ángulo de visión
8	Matrioshka de vidrio	Profundidad del árbol de rayos y su costo

Responsabilidades

- Cargar cada escena en el trazador a partir de los datos de este enunciado.
- Generar la imagen con los parámetros de la Parte 2 y compararla con la de referencia. Las imágenes de este documento están incluidas a resolución completa, por lo que se pueden extraer del PDF para compararlas de cerca. También se puede descargar desde el aula virtual el pack de imágenes de las ocho escenas.
- Responder las preguntas de cada escena. Las respuestas orientativas están en la última sección, para poder autoevaluarse en el razonamiento después de haberlo intentado.

Parte 1: Cómo cargar una escena

Las clases del trazador (`Camera`, `Scene`, los objetos y los materiales) ya permiten armar estas escenas sin modificarlas, por lo que el trabajo consiste en traducir los datos a una función por escena, de la misma forma que la escena usada en los talleres. Esta forma de organizarlas no es la única posible: se podría, por ejemplo, leer los datos de un archivo.

En el siguiente fragmento de código se muestra la Escena 1 completa, como ejemplo de la traducción de los datos de la Parte 3. El archivo va en `src/escenas/`, carpeta de la que el Makefile recolecta los fuentes de manera automática.

```
// src/escenas/e01-sombras-color.cpp
#include <memory>

#include <escenas.h>
#include <plane.h>
#include <sphere.h>

void build_scene_01(Scene& scene, Camera& camera)
{
    camera.look_at(glm::vec3(0.0f, 6.0f, 7.0f),     // ojo
                   glm::vec3(0.0f, 0.3f, 0.0f),     // hacia donde mira
                   glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f),     // arriba
                   45.0f);                          // fov vertical

    scene.set_background(glm::vec3(0.02f));

    auto floor = std::make_shared<Diffuse>();
    floor->ka = glm::vec3(0.02f);
    floor->kd = glm::vec3(0.8f);
    scene.add_object(std::make_shared<Plane>(glm::vec3(0.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f), floor));

    auto white = std::make_shared<Diffuse>();
    white->ka = glm::vec3(0.02f);
    white->kd = glm::vec3(0.8f);
    white->ks = glm::vec3(0.3f);
    white->shininess = 30.0f;
    scene.add_object(std::make_shared<Sphere>(glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f), 1.0f, white));

    const glm::vec3 att(1.0f, 0.12f, 0.02f);
    scene.add_light(Light(glm::vec3(0.0f, 5.0f, -4.0f), glm::vec3(2.4f, 0.0f, 0.0f), att));
    scene.add_light(Light(glm::vec3(-3.464f, 5.0f, 2.0f), glm::vec3(0.0f, 2.4f, 0.0f), att));
    scene.add_light(Light(glm::vec3(3.464f, 5.0f, 2.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.4f), att));

    scene.set_max_depth(8U);
}
```

Para que el programa encuentre la escena hay que declarar la función en `escenas.h` y agregarla a la tabla de `escenas.cpp`, como se muestra en el siguiente fragmento.

```
// En escenas.h
void build_scene_01(Scene& scene, Camera& camera);

// En escenas.cpp, dentro de la tabla kScenes
{ 1, "Luces y sombras de colores", build_scene_01 },
```

Con esto la escena se genera por su número. El programa corre por defecto a 800 x 600 píxeles y con un rayo por píxel, por lo que para reproducir las imágenes de referencia hay que pasar los parámetros de la Parte 2 en la línea de comando al ejecutar el programa:

```
make
./bin/rrt 1 -r 1280 720 -ss 3
```

Parte 2: Parámetros comunes a todas las escenas

Las siguientes convenciones valen para las ocho escenas, salvo que la escena indique otra cosa.

Imagen

- Resolución de 1280 x 720 píxeles, con supermuestreo de 3 x 3 rayos por píxel.
- Corrección gamma de 2,2 al escribir la imagen. Todos los colores de este enunciado son valores lineales, es decir, anteriores a esa corrección.
- Profundidad máxima de recursión (`max_depth`, el valor que se fija con `set_max_depth`) igual a 8. Una rama que supera esa profundidad no aporta luz.

Luces

Todas las luces son puntuales y se atenúan con la distancia d según $f_{att} = 1/(1 + 0{,}12\,d + 0{,}02\,d^2)$. Los colores de las luces están calibrados para esta fórmula, que en el código corresponde al tercer argumento de `Light`, `glm::vec3(1.0f, 0.12f, 0.02f)`.

Materiales

Cada objeto de la escena indica el tipo de material que usa y cuánto valen los parámetros para el mismo, siguiendo la misma nomenclatura que la usada en los talleres:

- `Diffuse`: modelo de Phong completo: `ka`, `kd`, `ks` y `shininess`.
- `Checker`: textura tipo tablero en el plano xz, con casillas de lado `size`. Tiene los mismos parámetros que `Diffuse` y en las casillas alternas reemplaza `ka` y `kd` por `ka2` y `kd2`, por lo que el brillo, si se indica, es el mismo en todas las casillas. En las escenas de este práctico no se indica `ks`, que vale 0 por defecto, por lo que el tablero no tiene brillo.
- `Mirror`: los parámetros de Phong más `kr`, que representa el peso del rayo reflejado (la fracción de la luz que llega por la dirección reflejada, como en el modelo de Whitted).
- `Dielectric`: tiene los parámetros índice de refracción `ior`, fracción de luz que deja pasar cada superficie que cruza un rayo de sombra (`transparency`) y término especular de Phong (`ks` y `shininess`). No usa `ka` ni `kd`. El índice es relativo: es el del medio de adentro de la superficie dividido el de afuera, por lo que en un objeto macizo rodeado de aire coincide con el índice del material. El reparto entre el rayo reflejado (peso F) y el refractado (peso $1 - F$) se calcula en cada intersección con la aproximación de Schlick.

Esferas huecas

Una esfera hueca se modela como en la Escena 11 del segundo taller, usando dos esferas concéntricas. La interior se modela con `ior` $= 1/1{,}5$, porque al entrar en la cavidad el rayo pasa de vidrio a aire, y `ks` $= 0$, porque la luz le llega refractada por la cáscara mientras que el rayo de sombra va en línea recta.

Parte 3: Escenas

Escena 1: Luces y sombras de colores

Esta escena ejercita el rayo de sombra. Está compuesta por una esfera blanca sobre un piso blanco iluminada por tres luces, roja, verde y azul, ubicadas a 120 [°] entre sí alrededor de la esfera y a la misma altura. Cada luz hace proyectar una sombra, por lo que en cada punto del piso hay que decidir qué luces llegan y componer las contribuciones de cada una. En la Figura 1 se muestra la imagen de referencia.

- **Cámara:** ojo `(0, 6, 7)`, mira a `(0, 0.3, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 45 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.02, 0.02, 0.02)`.
- **Piso:** plano pasando por `(0, 0, 0)` con normal `(0, 1, 0)`. `Diffuse`: `ka=(0.02, 0.02, 0.02)`, `kd=(0.8, 0.8, 0.8)`, `ks=(0, 0, 0)`.
- **Esfera blanca:** centro `(0, 1, 0)`, radio `1.0`. `Diffuse`: `ka=(0.02, 0.02, 0.02)`, `kd=(0.8, 0.8, 0.8)`, `ks=(0.3, 0.3, 0.3)`, `shininess=30`.
- **Luz roja:** posición `(0, 5, -4)`, color `(2.4, 0, 0)`.
- **Luz verde:** posición `(-3.464, 5, 2)`, color `(0, 2.4, 0)`.
- **Luz azul:** posición `(3.464, 5, 2)`, color `(0, 0, 2.4)`.

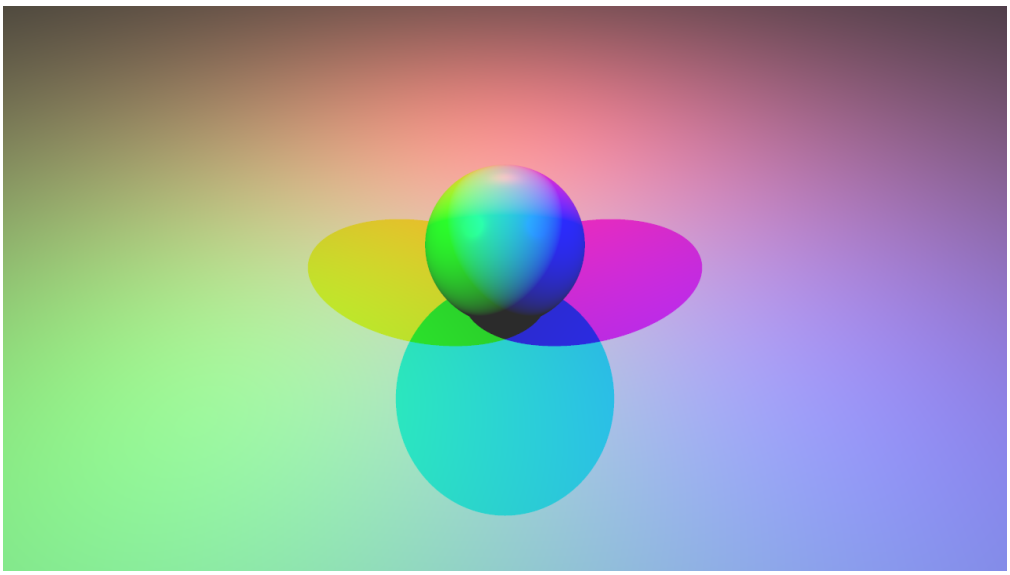


Figura 1: Escena 1, imagen de referencia.

Qué observar

Donde sólo se bloquea la luz roja, la sombra es cian (verde más azul); donde sólo se bloquea la verde, magenta; y donde sólo se bloquea la azul, amarilla (recordar Unidad III - Teoría del color). Fuera de las sombras el piso recibe las tres luces, pero cada una se atenúa con la distancia, por lo que su color tiende al de la luz más cercana. Debajo de la esfera, donde se bloquean las tres, queda sólo el término ambiental.

Si en el bucle de luces el punto en sombra termina el cálculo (`break` en lugar de `continue`), la sombra de la primera luz de la lista sale negra, la de la segunda queda del color de la primera y la de la tercera no cambia.

Preguntas

1. ¿De qué color es la zona donde se bloquean a la vez la luz roja y la verde?

Escena 2: Espejos paralelos

Esta escena ejercita la recursión del rayo reflejado. Dos espejos planos infinitos, enfrentados y paralelos, tienen entre ellos una esfera naranja. La cámara está cerca del espejo derecho y mira en diagonal hacia el izquierdo, donde se ve la sucesión de copias de la escena. Los espejos no tienen iluminación Phong propia, por lo que lo único que aportan es el rayo reflejado y la copia que se ve después de n rebotes llega multiplicada exactamente por `kr`^{n}.

- **Cámara:** ojo `(2, 1.6, 2.5)`, mira a `(-6, 0.7, -1.5)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 55 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.02, 0.02, 0.03)`.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=0.5`, `kd=(0.85, 0.85, 0.85)`, `ka=(0.05, 0.05, 0.05)`, `kd2=(0.1, 0.1, 0.1)`, `ka2=(0.006, 0.006, 0.006)`.
- **Espejo izquierdo:** plano por `(-2.5, 0, 0)`, normal `(1, 0, 0)`. `Mirror`: `ka=kd=ks=(0, 0, 0)`, `kr=0.8`.
- **Espejo derecho:** plano por `(2.5, 0, 0)`, normal `(-1, 0, 0)`, mismo material que espejo izquierdo.
- **Esfera naranja:** centro `(0, 0.7, -1)`, radio 0.7. `Diffuse`: `ka=(0.05, 0.02, 0)`, `kd=(0.9, 0.45, 0.05)`, `ks=(0.5, 0.5, 0.5)`, `shininess=50`.
- **Luz:** posición `(0, 5, 2)`, color `(3.5, 3.5, 3.5)`.

En la Figura 2 se muestra la imagen de referencia con `max_depth` $= 8$, y en la Figura 3 la misma escena con 2 y con 15.

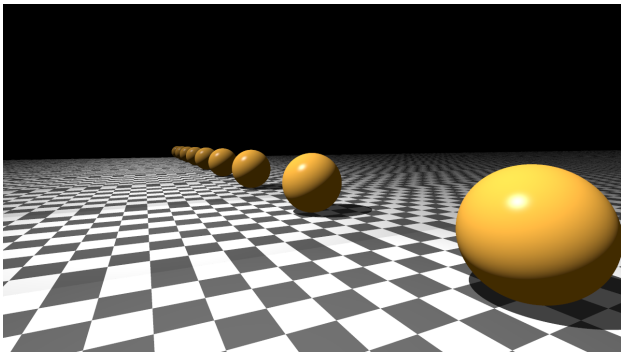


Figura 2: Escena 2, imagen de referencia.

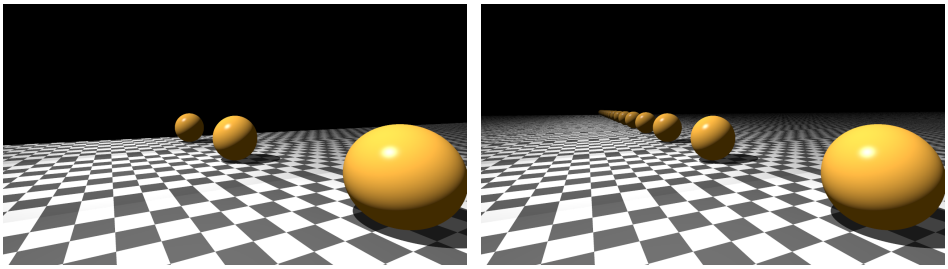


Figura 3: Escena 2 con `max_depth` $= 2$ (izquierda) y 15 (derecha).

Qué observar

La cantidad de copias que se ven es igual a `max_depth`, y más allá de la última el espejo aporta negro, por lo que el piso reflejado termina en un borde recto. Cada copia se ve más oscura que la anterior, con la caída dominada por $0{,}8^n$. Si el trazador no multiplica por `kr` en la recursión, todas las copias tienen el mismo brillo.

Preguntas

1. Con `kr` $= 0{,}8$, ¿a partir de qué rebote la contribución de una copia cae por debajo del 1 %? ¿Cuánto aporta todavía la última copia con `max_depth` $= 8$?
2. ¿Qué ventaja tendría cortar la recursión cuando el peso acumulado por los rebotes es menor que un umbral en lugar de usar una profundidad fija?

Escena 3: Pasillo de espejos

Esta escena combina geometría y materiales de los dos talleres. Dos paredes espejo enfrentadas, cada una es un rectángulo formado por dos triángulos, están sobre un plano infinito con patrón de tablero, y entre ellas hay tres esferas, una de las cuales es también un espejo. A diferencia de la Escena 2, las paredes son finitas, por lo que hay rayos que salen del pasillo hacia el fondo.

- **Cámara:** ojo `(-2, 2, 7.5)`, mira a `(3, 1.4, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 45 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.02, 0.03, 0.08)`.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=1`, `kd=(0.7, 0.7, 0.7)`, `ka=(0.07, 0.07, 0.07)`, `kd2=(0.1, 0.1, 0.1)`, `ka2=(0.01, 0.01, 0.01)`.
- **Paredes:** rectángulos en $x = -3$ y en $x = 3$, con y de 0 a 5 y z de -12 a 14. Con `a=(x, 0, 14)`, `b=(x, 0, -12)`, `c=(x, 5, -12)`, `d=(x, 5, 14)`, los triángulos son `a-b-c` y `a-c-d`. `Mirror`: `ka=(0, 0, 0)`, `kd=(0.02, 0.02, 0.02)`, `ks=(0, 0, 0)`, `kr=0.9`.
- **Esfera roja:** centro `(0.2, 1, 0)`, radio 1. `Diffuse`: `ka=(0.08, 0.01, 0.01)`, `kd=(0.75, 0.08, 0.06)`, `ks=(0.5, 0.5, 0.5)`, `shininess=60`.
- **Esfera verde:** centro `(1.2, 0.6, 2.5)`, radio 0.6. `Diffuse`: `ka=(0.01, 0.06, 0.02)`, `kd=(0.1, 0.6, 0.2)`, `ks=(0.4, 0.4, 0.4)`, `shininess=40`.
- **Esfera espejo:** centro `(-1.3, 0.9, -2.5)`, radio 0.9. `Mirror`: `ka=(0.02, 0.02, 0.02)`, `kd=(0.1, 0.1, 0.1)`, `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=150`, `kr=0.85`.
- **Luz:** posición `(0, 9, 5)`, color `(4, 4, 4)`.

En la Figura 4 se muestra la imagen de referencia junto con la misma escena con `max_depth` $= 1$, que permite comprobar la cantidad de niveles de la recursión.

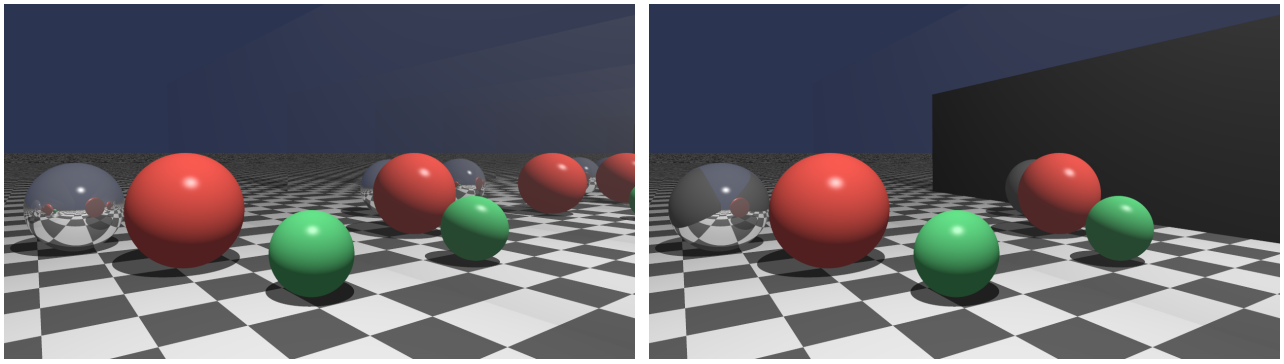


Figura 4: Escena 3, imagen de referencia (izquierda) y con `max_depth` $= 1$ (derecha).

Preguntas

1. Con `max_depth` $= 1$, ¿por qué la pared se ve casi negra donde el rayo reflejado llega a la pared opuesta?
2. La esfera espejo refleja toda la escena. ¿Por qué necesita además un `ks` distinto de cero para que se vea el brillo de la luz?
3. Si se invierte el orden de los vértices de los triángulos de una pared, ¿cambia la imagen?

Escena 4: Esferas de vidrio y de agua

Esta escena ejercita el rayo refractado y la sombra de un objeto transparente. Dos esferas macizas, de vidrio y de agua, están delante de tres esferas opacas, y dos luces producen dos sombras por cada esfera. La escena tiene un fondo degradado y un plano horizontal infinito con patrón de tablero. En la Figura 5 se muestra la imagen de referencia.

- **Cámara:** ojo `(0, 2.4, 9)`, mira a `(0, 1, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 40 [°].
- **Fondo:** degradado según la componente y de la dirección normalizada del rayo, de `(0.55, 0.65, 0.8)` en el horizonte a `(0.05, 0.12, 0.35)` en el cenit (`set_background` con dos colores). Hacia abajo se mantiene el color del horizonte.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=1`, `kd=(0.75, 0.75, 0.75)`, `ka=(0.12, 0.12, 0.12)`, `kd2=(0.05, 0.15, 0.45)`, `ka2=(0.01, 0.03, 0.08)`.
- **Esfera de vidrio (maciza):** centro `(-1.3, 1.2, 2.5)`, radio 1.2. `Dielectric`: `ior=1.5`, `transparency=0.8`, `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=100`.
- **Esfera de agua (maciza):** centro `(1.7, 0.8, 3)`, radio 0.8. `Dielectric`: `ior=1.33`, `transparency=0.9`, `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=100`.
- **Esferas opacas:** radio 0.8. `Diffuse` con `ka = 0.1 * kd`, `ks=(0.4, 0.4, 0.4)`, `shininess=50`.
  - Roja: centro `(-2.6, 0.8, -1.5)`, `kd=(0.75, 0.1, 0.08)`.
  - Amarilla: centro `(-0.5, 0.8, -2)`, `kd=(0.85, 0.6, 0.05)`.
  - Verde: centro `(1.8, 0.8, -1)`, `kd=(0.1, 0.55, 0.2)`.
- **Luz 1:** posición `(-5, 9, 7)`, color `(3, 3, 3)`.
- **Luz 2:** posición `(6, 7, 5)`, color `(2, 2, 2)`.

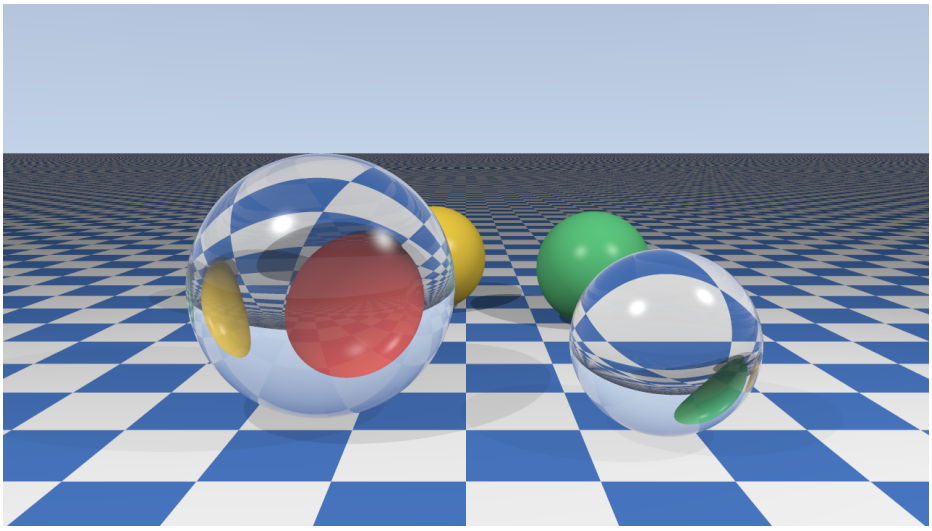


Figura 5: Escena 4, imagen de referencia.

Qué observar

Las esferas opacas y el tablero se ven invertidos a través de las esferas transparentes, que actúan como lentes convergentes. Las sombras de las esferas transparentes son más claras que las de las opacas, porque el rayo de sombra pierde una fracción de la luz en cada superficie que cruza y sigue en línea recta hacia la luz.

Preguntas

1. ¿Qué fracción de la luz deja pasar la esfera de vidrio a un rayo de sombra? ¿Y la de agua?

Escena 5: Banco de índices de refracción

Esta escena muestra el efecto del índice de refracción. Cuatro esferas macizas de igual geometría, alineadas sobre un plano infinito con patrón de tablero, difieren sólo en el índice de refracción del material: aire, agua, vidrio y diamante. En la Figura 6 se muestra la imagen de referencia.

- **Cámara:** ojo `(0, 1.8, 5)`, mira a `(0, 0.7, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 45 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.05, 0.07, 0.1)`.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=0.4`, `kd=(0.85, 0.85, 0.85)`, `ka=(0.05, 0.05, 0.05)`, `kd2=(0.08, 0.08, 0.3)`, `ka2=(0.005, 0.005, 0.018)`.
- **Esferas:** centro `(x, 0.8, 0)`, radio 0.7. `Dielectric`: `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=150`, `transparency=0.9`.
  - Aire: `x=-2.4`, `ior=1`.
  - Agua: `x=-0.8`, `ior=1.33`.
  - Vidrio: `x=0.8`, `ior=1.5`.
  - Diamante: `x=2.4`, `ior=2.42`.
- **Luz 1:** posición `(-3, 6, 4)`, color `(2.6, 2.6, 2.6)`.
- **Luz 2:** posición `(4, 4, 3)`, color `(1, 1, 1)`.

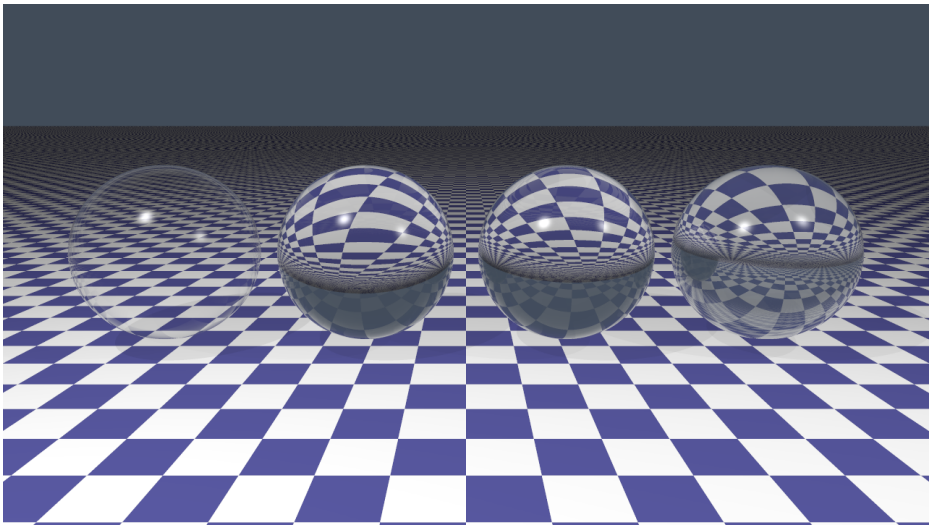


Figura 6: Escena 5, imagen de referencia.

Qué observar

La esfera de índice 1 no desvía los rayos, por lo que el tablero se ve a través de ella sin distorsión. A medida que crece el índice, cada rayo se desvía más y el horizonte invertido se acerca al centro de la esfera. En el diamante el reflejo de la superficie es más visible, porque la reflectancia con incidencia normal $F_0 = ((n-1)/(n+1))^2$ vale 0,17, contra 0,04 del vidrio y 0,02 del agua.

Si al entrar a la esfera se usa `ior` en lugar de `1/ior`, la esfera de índice 1 no cambia, porque los dos valores son iguales. Las otras tres, en cambio, pasan a verse como la burbuja de la Escena 6.

Preguntas

1. Con índice 1 la física indica que no debería haber ninguna reflexión. ¿Por qué se ve un borde tenue en la esfera de aire? (Se sugiere revisar la aproximación de Schlick con $F_0 = 0$.)

Escena 6: Esfera maciza, hueca y burbuja

Esta escena muestra qué representa el índice de refracción y qué significa un índice menor que 1. Las tres esferas son del mismo tamaño: una de vidrio macizo, una cáscara de vidrio hueca y una burbuja de aire dentro de agua. Como el trazador no representa el agua que rodea a la burbuja, el agua se incorpora en el índice relativo de la superficie, n_{aire}/n_{agua} (la escena equivale a mirar la burbuja con la cámara sumergida). En la Figura 7 se muestra la imagen de referencia.

- **Cámara:** ojo `(0, 2.2, 6)`, mira a `(0, 0.8, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 45 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.05, 0.07, 0.1)`.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=0.4`, `kd=(0.85, 0.85, 0.85)`, `ka=(0.05, 0.05, 0.05)`, `kd2=(0.06, 0.3, 0.1)`, `ka2=(0.004, 0.018, 0.006)`.
- **Esferas:** centro `(x, 0.9, 0)`. `Dielectric`: `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=150`, `transparency=0.9`, salvo lo indicado.
  - Maciza: `x=-2`, radio 0.8, `ior=1.5`.
  - Hueca, superficie exterior: `x=0`, radio 0.8, `ior=1.5`.
  - Hueca, superficie interior: `x=0`, radio 0.768, `ior=1/1.5`, `ks=(0, 0, 0)`.
  - Burbuja: `x=2`, radio 0.8, `ior=1/1.33`.
- **Luz 1:** posición `(-3, 6, 4)`, color `(2.6, 2.6, 2.6)`.
- **Luz 2:** posición `(4, 4, 3)`, color `(1, 1, 1)`.

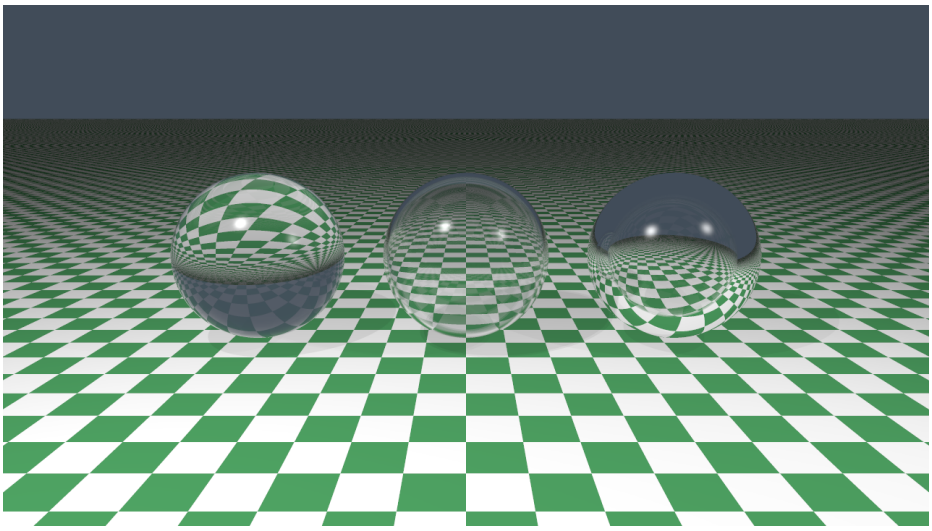


Figura 7: Escena 6, imagen de referencia.

Qué observar

A través de la esfera maciza el tablero se ve invertido, mientras que en la hueca casi no hay distorsión salvo cerca del borde de la cáscara. A través de la burbuja, que actúa como lente divergente, el tablero se ve derecho y más chico. Esa vista ocupa sólo un disco central, rodeado por un anillo exterior espejado donde la burbuja refleja el piso en la parte de abajo y el fondo en la de arriba.

Si la reflexión interna total se contempla sólo cuando el rayo sale del objeto, ese anillo se ve negro y grueso, y aparecen marcas negras en las otras dos esferas. Esto se debe a que la dirección refractada queda indefinida (NaN) en los rayos que no pueden entrar a la burbuja.

Preguntas

1. Una burbuja de aire en agua, ¿actúa como lente convergente o divergente? ¿Por qué?

Escena 7: La piscina

Esta escena muestra que la reflectancia depende del ángulo de visión. Un plano infinito de agua en $y = 0$ está sobre un fondo de baldosas en $y = -1$ y además tres esferas opacas por encima del agua: una roja cerca de la cámara, y una amarilla y una verde ubicadas más altas para que su reflejo caiga en la parte de la imagen donde la mirada llega rasante al agua y así capturar el efecto de Fresnel. Las esferas no tocan el agua porque el trazador supone que todo dieléctrico está rodeado de aire. En la Figura 8 se muestra la imagen de referencia.

- **Cámara:** ojo `(0, 0.9, 6)`, mira a `(0, 0.35, -4)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 50 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.35, 0.55, 0.8)`.
- **Fondo de la piscina:** plano por `(0, -1, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=0.5`, `kd=(0.85, 0.85, 0.85)`, `ka=(0.05, 0.05, 0.05)`, `kd2=(0.08, 0.3, 0.55)`, `ka2=(0.005, 0.02, 0.035)`.
- **Superficie del agua:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Dielectric`: `ior=1.33`, `transparency=0.9`, `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=300`.
- **Esfera roja:** centro `(0.2, 0.7, 1.5)`, radio 0.5. `Diffuse`: `ka=(0.04, 0, 0)`, `kd=(0.8, 0.1, 0.1)`, `ks=(0.4, 0.4, 0.4)`, `shininess=40`.
- **Esfera amarilla:** centro `(-4.5, 2.2, -16)`, radio 2. `Diffuse`: `ka=(0.04, 0.04, 0)`, `kd=(0.85, 0.75, 0.1)`, `ks=(0.4, 0.4, 0.4)`, `shininess=40`.
- **Esfera verde:** centro `(4, 1.6, -11)`, radio 1.4. `Diffuse`: `ka=(0, 0.04, 0)`, `kd=(0.1, 0.7, 0.2)`, `ks=(0.4, 0.4, 0.4)`, `shininess=40`.
- **Luz:** posición `(-6, 10, 4)`, color `(13.5, 13.5, 12.6)`.

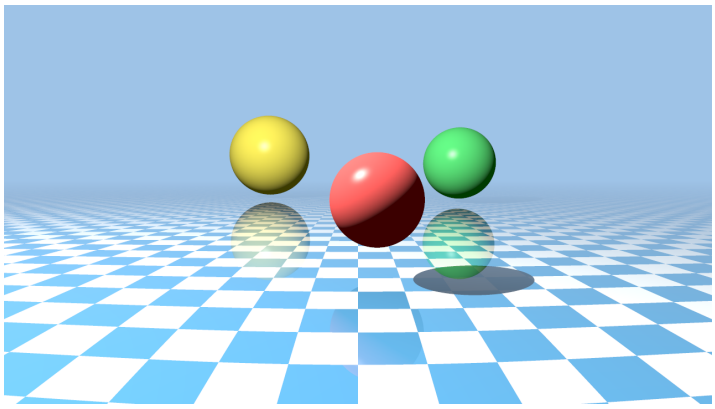


Figura 8: Escena 7, imagen de referencia.

Qué observar

Al pie de la imagen la mirada llega al agua con unos 62 [°] de incidencia y la reflectancia es de un 6 %, por lo que se ven las baldosas y apenas un reflejo. El reflejo de la esfera roja cae en una zona donde la reflectancia es de un 15 %, y por eso se ve tenue. Los reflejos de las esferas lejanas caen donde la reflectancia ronda el 50 % y se ven con nitidez, con las baldosas todavía visibles. Hacia el horizonte la reflectancia tiende a 1 y el agua pasa a verse del color del cielo.

La sombra oscura sobre el fondo, que en la imagen coincide con el reflejo de la esfera verde, es la de la esfera roja. Las esferas lejanas también proyectan sombra, pero caen más atrás, donde la reflectancia supera el 80 %, por lo que casi no se distinguen.

Si se usa una reflectancia constante, los reflejos de las esferas lejanas se ven tan tenues como los de la cercana y las baldosas se siguen viendo hasta el horizonte.

Preguntas

1. ¿Por qué el agua refleja más a lo lejos que cerca de la cámara?
2. ¿Por qué en el fondo no se forman los patrones de luz brillante típicos de una piscina (cáusticas)? ¿Y por qué las sombras de las esferas sobre el fondo no se desplazan por la refracción?

Escena 8: Matrioshka de vidrio

Esta escena muestra cuántos niveles de recursión hacen falta y el costo computacional que tienen. Tres cáscaras de vidrio concéntricas envuelven una esfera roja, por lo que un rayo tiene que atravesar varias superficies antes de llegar a esta esfera o de salir hacia el piso. En esta escena vale la pena cambiar el valor de `max_depth` para comparar el efecto que tiene sobre el costo computacional la recursión en una misma escena. En la Figura 9 se muestra la escena con cuatro valores de `max_depth`.

- **Cámara:** ojo `(0, 2, 6)`, mira a `(0, 1.5, 0)`, arriba `(0, 1, 0)`, fov vertical 45 [°].
- **Fondo:** uniforme `(0.05, 0.07, 0.1)`.
- **Piso:** plano por `(0, 0, 0)`, normal `(0, 1, 0)`. `Checker`: `size=0.4`, `kd=(0.85, 0.85, 0.85)`, `ka=(0.05, 0.05, 0.05)`, `kd2=(0.08, 0.08, 0.3)`, `ka2=(0.005, 0.005, 0.018)`.
- **Cáscaras:** todas con centro `(0, 1.6, 0)`.
  - Superficies exteriores, radios 1.5, 1 y 0.6. `Dielectric`: `ior=1.5`, `transparency=0.9`, `ks=(1, 1, 1)`, `shininess=150`.
  - Superficies interiores, radios 1.44, 0.96 y 0.576. `Dielectric`: `ior=1/1.5`, `transparency=0.9`, `ks=(0, 0, 0)`.
- **Núcleo:** centro `(0, 1.6, 0)`, radio 0.3. `Diffuse`: `ka=(0.05, 0, 0)`, `kd=(0.85, 0.08, 0.05)`, `ks=(0.5, 0.5, 0.5)`, `shininess=40`.
- **Luz 1:** posición `(-3, 6, 4)`, color `(2.8, 2.8, 2.8)`.
- **Luz 2:** posición `(4, 4, 3)`, color `(1, 1, 1)`.

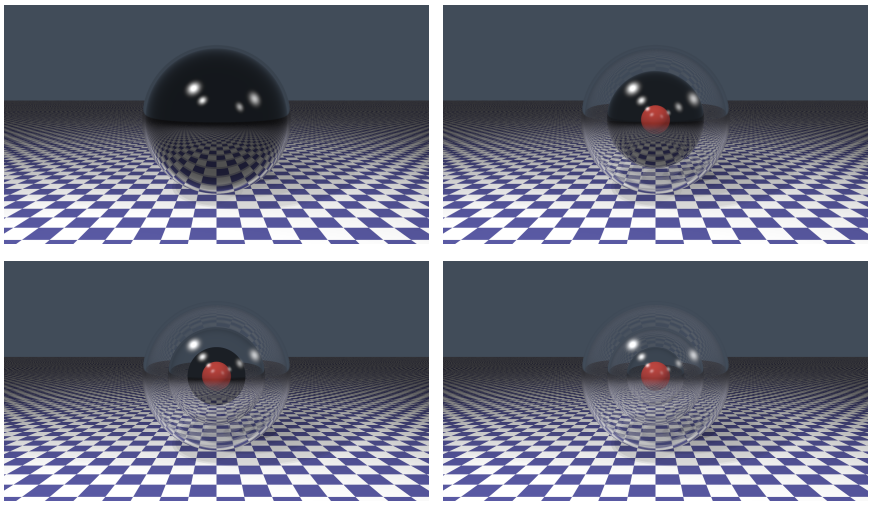


Figura 9: Escena 8 con `max_depth` = 3 y 6 (arriba), 8 y 12 (abajo).

Qué observar

Con 3 niveles el interior de la cáscara exterior se ve negro, porque los rayos se cortan antes de salir. Con 6 aparece el núcleo y sigue negro el interior de la segunda cáscara. Con 8 se aclara la segunda cáscara y sigue negro el interior de la tercera, alrededor del núcleo. Recién con 12 desaparecen las zonas negras.

El tiempo de cómputo crece rápidamente con la profundidad, por lo que conviene hacer las pruebas intermedias a baja resolución (por ejemplo, `-r 640 360 -ss 1`). A 1280 x 720 y 3 x 3, en un procesador de cuatro núcleos, la escena tarda 1,6 [s] con 3 niveles, 6,6 [s] con 6, 19,5 [s] con 8 y 212 [s] con 12.

Preguntas

1. Si cada intersección con un dieléctrico genera un rayo reflejado y uno refractado, ¿cuántos rayos se trazan por píxel, en el peor caso, con profundidad n, sin contar los rayos de sombra?
2. ¿Por qué subir de 12 a 16 niveles casi no cambia la imagen y sí el tiempo de cómputo?

Respuestas orientativas

Escena 1

1. Azul, porque es la única luz que llega a esa zona.

Escena 2

1. $0{,}8^n < 0{,}01$ implica $n > \ln(0{,}01)/\ln(0{,}8) \approx 20{,}6$, es decir, a partir del rebote 21. Con `max_depth` = 8, la última copia todavía aporta el 17 % ($0{,}8^8$), y por eso el corte se ve como un final abrupto.
2. Cada rama se corta cuando ya no puede cambiar el color de forma visible (control adaptativo de la profundidad, Hall y Greenberg). Las superficies poco reflectantes cortan enseguida, con lo que se ahorran rayos, y los espejos casi perfectos siguen más lejos, con lo que se evita el corte abrupto.

Escena 3

1. El rayo primario (profundidad 0) llega a la pared y genera el rayo reflejado (profundidad 1), que llega a la pared opuesta. El rayo que sale de ahí tiene profundidad 2, supera el máximo y no aporta luz, por lo que de la pared opuesta queda sólo su término local, con `kd` = 0,02.
2. Porque una luz puntual no es geometría de la escena, y por lo tanto el rayo reflejado nunca la encuentra. Ese brillo sólo puede venir del término de Phong.
3. La imagen no cambia, salvo diferencias de redondeo en unos pocos píxeles. La intersección da el mismo punto y la normal se orienta siempre hacia el lado del que viene el rayo, y un espejo no depende de cuál es ese lado.

Escena 4

1. El rayo de sombra cruza dos superficies. La esfera de vidrio deja pasar $0{,}8^2 = 0{,}64$ y la de agua $0{,}9^2 = 0{,}81$.

Escena 5

1. La aproximación de Schlick viene dada por $F = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos\theta)^5$. Con índice de refracción 1 resulta $F_0 = 0$, pero el segundo término no se anula para ángulos rasantes, y por eso el borde refleja un poco. Las ecuaciones de Fresnel devuelven 0 para todo ángulo, por lo que ese borde es un error de la aproximación y no un efecto físico.

Escena 6

1. Divergente. La luz pasa de un medio más denso (agua) a uno menos denso (aire), por lo que se aleja de la normal al entrar y la superficie curva separa los rayos. Por eso la imagen se ve derecha y más chica, al contrario que en la esfera maciza.

Escena 7

1. A lo lejos los rayos de cámara llegan al agua casi rasantes, y la reflectancia crece hacia 1 cuando el ángulo de incidencia se acerca a 90 [°]. Cerca de la cámara el ángulo es menor y la reflectancia se acerca a $F_0 = 0{,}02$, aunque en esta escena no baja del 6 % porque la cámara no llega a mirar en dirección perpendicular al agua.
2. Una cáustica se forma cuando la luz se refracta en el agua y se concentra sobre una superficie difusa. En el trazador de Whitted la iluminación de una superficie difusa se calcula con un rayo de sombra, que va en línea recta hacia la luz, por lo que no hay forma de que la luz llegue refractada. Por la misma razón la sombra no se desplaza: el rayo de sombra atraviesa el agua sin refractarse y sólo se atenúa según `transparency`.

Escena 8

1. El árbol es binario, por lo que son hasta $2^{n+1} - 1$ rayos por píxel. Con $n = 12$ son 8191, y con supermuestreo de 3 x 3 se multiplican por 9.
2. Porque cada nivel multiplica la contribución por un coeficiente menor que 1 (la reflectancia o la transmitancia), de modo que los niveles profundos aportan una fracción mínima del color. En cambio, la cantidad de rayos crece de manera exponencial con la profundidad.